學測真題 #2 同類練習：相鄰排列

對應：115 學測數B 第 14 題。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：_____

觀念複習

- 「a、b 相鄰」：把 a、b 綁成一包當一個單位，包內有 2 種順序。
- 同一個數字出現在兩個相鄰條件裡（如 1,2 相鄰、2,3 相鄰）：三個數綁成一串，中間那個固定，只有 123、321 兩種。
- 「不相鄰」：用「全部 − 相鄰」。

1. 1、2、3、4、5 排成一列，1 和 2 相鄰，有幾種排法？

2. 1～6 排成一列，1、2 相鄰且 3、4 相鄰，有幾種排法？

3. 1～5 排成一列，1、2 相鄰且 2、3 相鄰，有幾種排法？

4. 1～5 排成一列，1、2 相鄰，但 2、3 不相鄰，有幾種排法？

5. 1～7 排成一列，1、2 相鄰、2、3 相鄰、3、4 相鄰，而且 5、6 不相鄰，有幾種排法？

詳細解答

第 1 題　綁成一包

觀念 1、2 綁成一包，和 3、4、5 共 4 個單位。

步驟

1. 4 個單位排列：4! ＝ 24。
2. 包內 12 或 21：2 種。
3. 24 × 2 ＝ 48。

答案 48

> **常見錯誤** 忘了乘包內的 2 種順序，答 24。

第 2 題　兩包互不相干

觀念 1,2 一包、3,4 一包，再加 5、6，共 4 個單位。

步驟

1. 4! ＝ 24。
2. 兩包各 2 種：2 × 2 ＝ 4。
3. 24 × 4 ＝ 96。

答案 96

> **常見錯誤** 兩包沒有共用數字，才可以各自乘 2。

第 3 題　共用數字：綁成一串

觀念 2 要同時黏住 1 和 3，所以 1、2、3 綁成一串，2 在中間。

步驟

1. 串內只有 123、321：2 種。
2. [123]、4、5 共 3 個單位：3! ＝ 6。
3. 6 × 2 ＝ 12。

答案 12

> **常見錯誤** 把兩組都各乘 2，算成 3! × 2 × 2 ＝ 24 或更多。2 只有一個，串內只能 2 種。

第 4 題　相鄰 − 都相鄰

觀念 「1,2 相鄰但 2,3 不相鄰」＝「1,2 相鄰」−「1,2 相鄰且 2,3 相鄰」。

步驟

1. 1,2 相鄰：48（第 1 題）。
2. 1,2 且 2,3 都相鄰：12（第 3 題）。
3. 48 − 12 ＝ 36。

答案 36

> **常見錯誤** 直接想「3 不能在 2 旁邊」去排，很容易漏算或重複。用扣的最安全。

第 5 題　一長串＋不相鄰

觀念 1、2、3、4 綁成一串：只有 1234、4321 兩種。

步驟

1. 只看長串：[1234]、5、6、7 共 4 個單位，4! × 2 ＝ 48。
2. 其中 5,6 也相鄰：[1234]、[56]、7 共 3 個單位，3! × 2 × 2 ＝ 24。
3. 5,6 不相鄰：48 − 24 ＝ 24。

答案 24

> **常見錯誤** 長串算成 2 × 2 × 2 ＝ 8 種順序。三個條件串在一起，整串只能正著或反著，2 種。

重點整理

1. 相鄰：綁成一包，包內 2 種。
2. 共用數字的相鄰條件：綁成一串，只能正著或反著。
3. 不相鄰：全部 − 相鄰。
4. 先畫出「單位」再算階乘，最後乘包內排法。

答案速查　1. 48　2. 96　3. 12　4. 36　5. 24

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice